

GROUP BY

GROUP BY

Come raggruppare le righe che condividono lo stesso valore.

Ragionare per gruppi

`GROUP BY` serve quando non vuoi guardare le righe una per una, ma vuoi **raggrupparle**.

Immagina una pila di schede clienti. Invece di leggerle in ordine, le dividi per città: Roma da una parte, Milano da un'altra, Torino da un'altra ancora.

SQL fa la stessa cosa con `GROUP BY`.

```
SELECT citta, COUNT(*) AS numero_clienti
FROM clienti
GROUP BY citta;
```

Questa query dice:

"Raggruppa i clienti per città e conta quanti clienti ci sono in ogni città."

Un esempio con una tabella

Partiamo da questi dati:

nome	città
Luca	Roma
Marta	Milano
Sara	Roma

La query:

```
SELECT citta, COUNT(*) AS numero_clienti
FROM clienti
GROUP BY citta;
```

produce:

citta	numero_clienti
Milano	1
Roma	2

SQL crea un gruppo per ogni città. Poi `COUNT(*)` conta quante righe ci sono in ciascun gruppo.

Perché va spesso insieme alle aggregate

`GROUP BY` da solo crea i gruppi. Le funzioni aggregate fanno i calcoli dentro quei gruppi.

Per esempio:

- `COUNT(*)` conta quante righe ci sono nel gruppo.
- `SUM(totale)` somma i totali del gruppo.
- `AVG(prezzo)` calcola la media del gruppo.

Per questo `GROUP BY` è così usato nei report.

Una regola da ricordare

Quando usi `GROUP BY`, nel `SELECT` metti di solito:

- la colonna con cui stai raggruppando
- una o più funzioni aggregate

Questa query è chiara:

```
SELECT citta, COUNT(*) AS numero_clienti
FROM clienti
GROUP BY citta;
```

Questa invece crea confusione:

```
SELECT citta, nome, COUNT(*)
FROM clienti
GROUP BY citta;
```

Il problema è `nome`. Se a Roma ci sono Luca e Sara, quale nome dovrebbe mostrare SQL per il gruppo "Roma"?

Quando raggruppi, stai lasciando il dettaglio delle singole righe. Per questo devi mostrare il gruppo e i calcoli sul gruppo.

Raggruppare per più colonne

Puoi anche raggruppare usando più colonne:

```
SELECT citta, stato, COUNT(*) AS numero_clienti
FROM clienti
GROUP BY citta, stato;
```

Qui SQL crea un gruppo per ogni combinazione di `citta` e `stato`.

È come dividere prima le schede per città e poi, dentro ogni città, separarle per stato.

Riepilogo rapido

- `GROUP BY` raggruppa righe con lo stesso valore.
- Si usa spesso con `COUNT()`, `SUM()`, `AVG()`, `MIN()` e `MAX()`.
- Nel `SELECT` mostri le colonne di raggruppamento e i calcoli aggregati.
- Puoi raggruppare anche per più colonne.